



Mexico: Wh- 56 2711 0600.

Manual del Usuario: Mascota Programable de Escritorio

1. Introducción

¡Felicidades por adquirir tu nueva Mascota Programable de Escritorio! Este dispositivo combina la ternura de un compañero de escritorio con la potencia de la placa ESP32-C3, permitiéndote aprender programación, electrónica e inteligencia artificial de una manera divertida e interactiva.

Este manual te guiará desde los primeros pasos hasta la programación avanzada.

2. Cuidados y Mantenimiento

Para asegurar una larga vida útil de tu mascota y un funcionamiento óptimo, sigue estas recomendaciones:

- **Entorno:** Mantén la mascota en un lugar seco y limpio. Evita la exposición directa a la luz solar intensa por periodos prolongados y fuentes de calor extremo.
- **Limpieza:** Utiliza un paño de microfibra suave y seco para limpiar el polvo de la carcasa exterior. No utilices agua, alcohol, disolventes ni productos de limpieza abrasivos, ya que podrían dañar la electrónica o el acabado.
- **Manipulación:** Evita caídas, golpes fuertes o presión excesiva sobre la carcasa. La pantalla es delicada; no la presiones con fuerza.
- **Agua y Líquidos:** Mantén el dispositivo alejado de cualquier líquido. Si se derrama algo sobre él, desconéctalo inmediatamente y déjalo secar por completo antes de volver a usarlo. Contacta al soporte técnico si sospechas que ha entrado líquido internamente.
- **Alimentación Eléctrica: IMPORTANTE:** Para alimentar o cargar tu mascota (si aplica), utiliza únicamente fuentes de energía USB que cumplan con las especificaciones de seguridad. **No utilices cargadores rápidos o fuentes de energía superiores a 10 Watts (5V - 2A).** Un voltaje o amperaje excesivo dañará permanentemente la placa ESP32-C3 y los componentes internos. Se recomienda conectarla directamente a un puerto USB de tu ordenador.
- **Batería (si aplica):** Si tu modelo incluye batería recargable, cárgala completamente antes del primer uso y no la dejes descargada por completo durante largos periodos.

3. Forma de Conexión al Ordenador/Laptop

Para programar tu mascota o interactuar con ella vía serial, necesitarás conectarla a tu ordenador:

1. **Localiza el puerto USB-C:** El puerto se encuentra en la parte trasera o lateral de la base de tu mascota (consulta la guía rápida de tu modelo específico).
2. **Conecta el cable:** Inserta el conector USB-C del cable incluido en el puerto de la mascota.
3. **Conecta al ordenador:** Inserta el conector USB-A (o USB-C, según tu cable y ordenador) en un puerto USB disponible de tu PC o laptop.
4. **Verificación:** Al conectarlo por primera vez, es posible que tu ordenador emita un sonido de detección de nuevo hardware y los LEDs de estado de la placa ESP32-C3

comiencen a parpadear o se enciendan. Tu ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios (drivers) para el chip conversor USB a Serial (generalmente un CH340 o CP2102).

4. Descarga e Instalación de Arduino IDE

El entorno recomendado para programar tu mascota es Arduino IDE. Sigue estos pasos:

1. **Descarga:** Ve a la página oficial de descargas de Arduino:
arduino.cc/en/software
2. **Selecciona tu versión:** Descarga la versión **Arduino IDE 2.x** (la versión más reciente y recomendada) para tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).
3. **Instalación:** Ejecuta el instalador descargado y sigue las instrucciones en pantalla. Acepta todos los términos y la instalación de los controladores necesarios cuando se te solicite.
4. **Abrir IDE:** Una vez instalado, abre el programa Arduino IDE.

Configuración de la Placa ESP32-C3

Para que Arduino IDE reconozca tu mascota, debes añadir las placas ESP32:

1. En Arduino IDE, ve a **Archivo > Preferencias** (en macOS, Arduino > Ajustes).
2. En la casilla "Gestor de URLs de Placas Adicionales", pega la siguiente URL:
[\[https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json\]](https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json)(https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json)
(Nota: Si ya tienes otra URL, sepárala con una coma).
3. Haz clic en **OK**.
4. Ve a **Herramientas > Placa > Gestor de tarjetas...**
5. En la barra de búsqueda, escribe "esp32".
6. Busca "esp32 by Espressif Systems" y haz clic en **Instalar**.
7. Una vez finalizado, cierra el Gestor de tarjetas.

Selección de la Placa y Puerto

1. Conecta tu mascota al ordenador (ver sección 3).
2. En Arduino IDE, ve a **Herramientas > Placa**. Desplázate hasta encontrar "ESP32 Arduino" y selecciona **ESP32C3 Dev Module**.
3. Ve a **Herramientas > Puerto**. Selecciona el puerto COM o /dev/cu.usbserial-xxxx al que está conectada tu mascota. (Si no estás seguro, desconecta la mascota, abre el menú Puerto, vuelve a conectarla y mira qué puerto nuevo aparece).

5. Generación de Código por IA

Puedes utilizar asistentes de IA (como ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) para crear programas para tu mascota. Para obtener buenos resultados, sigue esta estructura de prompt (petición):

Ejemplo de Prompt para IA:

"Actúa como un experto en programación de ESP32 usando Arduino IDE. Quiero que escribas un código para mi 'Mascota Programable de Escritorio'. La mascota tiene una pantalla OLED pequeña (con librería Adafruit GFX y SSD1306, dirección I2C 0x3C) y dos LEDs RGB (conectados al pin IO5 y IO6, tipo NeoPixel).

El objetivo del código es:

1. Mostrar una cara parpadeante simple en la pantalla OLED (ojos que se cierran y abren cada 2 segundos).
2. Hacer que los LEDs RGB respiren con un color cian suave.
3. Incluir comentarios claros en el código para explicar cada parte.

Por favor, proporcióname el código completo y listo para compilar, incluyendo las librerías necesarias que debo instalar."

Recomendaciones al usar IA:

- **Sé Específico:** Indica siempre el tipo de placa (ESP32-C3) y las librerías que prefieres usar.
- **Pide Explicaciones:** Solicita que la IA te explique cómo funciona el código para que puedas aprender.
- **Revisa y Adapta:** Es posible que la IA cometa errores en los pines o librerías. Siempre revisa el código antes de subirlo. Puede que necesites ajustar los números de los pines según tu modelo específico de mascota.

6. Subida de Código (Sketch)

Una vez que tengas el código listo en el Arduino IDE (sea escrito por ti o generado por IA):

1. **Verifica/Compila:** Haz clic en el botón **"Verificar"** (icono de palomita) en la esquina superior izquierda. Esto comprobará que no haya errores de sintaxis. Si hay errores, la consola inferior te indicará dónde.
2. **Conecta:** Asegúrate de que la mascota siga conectada por USB.
3. **Sube:** Haz clic en el botón **"Subir"** (icono de flecha derecha) junto al de verificar.
4. **Espera:** Verás mensajes en la consola inferior ("Connecting...", "Writing..."). Es posible que en algunas placas ESP32-C3 debas mantener presionado el botón "BOOT" de la placa hasta que comience la subida, aunque la mayoría de las mascotas modernas tienen un circuito de auto-reset.
5. **Confirmación:** Al finalizar, verás el mensaje "Done uploading".

Paso Crucial Post-Subida:

1. Para que el nuevo código comience a ejecutarse correctamente en la placa, debes **desconectar físicamente el cable USB de la mascota y volver a conectarlo**. Esto fuerza un reinicio completo del microcontrolador.

Nota: El código que subas sobrescribirá el "Modo Ambiente pre-cargado" de fábrica. Para recuperarlo, necesitarás el código original del fabricante.

7. Troubleshooting (Resolución de Problemas)

Problema	Causa Posible	Solución
El ordenador no detecta la mascota.	Cable USB defectuoso o solo de carga.	Prueba con otro cable USB-C, preferiblemente uno que sepas que sirve para transmitir datos (como el de un cargador de móvil de calidad o el original de la mascota).
	Drivers no instalados.	Aunque Windows suele instalarlos, si no funciona, busca e instala manualmente los drivers para "CH340" o "CP210x".
Error "Failed to connect to ESP32: Timed out" al subir.	Modo de subida incorrecto / Problema de puerto.	1. Asegúrate de haber seleccionado el puerto correcto en Herramientas > Puerto. 2. Intenta presionar y mantener el botón BOOT de la mascota antes de hacer clic en subir, y suéltalo cuando veas "Connecting...".
El código compila pero no sube.	Selección de placa incorrecta.	Verifica en Herramientas > Placa que esté seleccionado ESP32C3 Dev Module .
El código subió correctamente pero la mascota no hace nada (o sigue haciendo lo anterior).	La placa no se ha reiniciado tras la subida.	Desconecta el cable USB de la mascota y vuelve a conectarlo para forzar un reinicio completo.
La mascota no hace nada después de subir un código (y reiniciar).	Código incorrecto o con errores.	Revisa tu código. Asegúrate de inicializar los componentes (pantalla,

LEDs) correctamente en el `setup()` y usar bucles `loop()` adecuados.

La pantalla/LEDs no funcionan como deberían.

Pines incorrectos o librería mal configurada.

Verifica en el código que los números de los pines GPIO coincidan con el hardware de tu mascota. Revisa la dirección I2C de la pantalla (comúnmente 0x3C o 0x3D).

¡Esperamos que disfrutes programando tu mascota de escritorio! Si tienes dudas adicionales, consulta la base de conocimientos en nuestro sitio web.